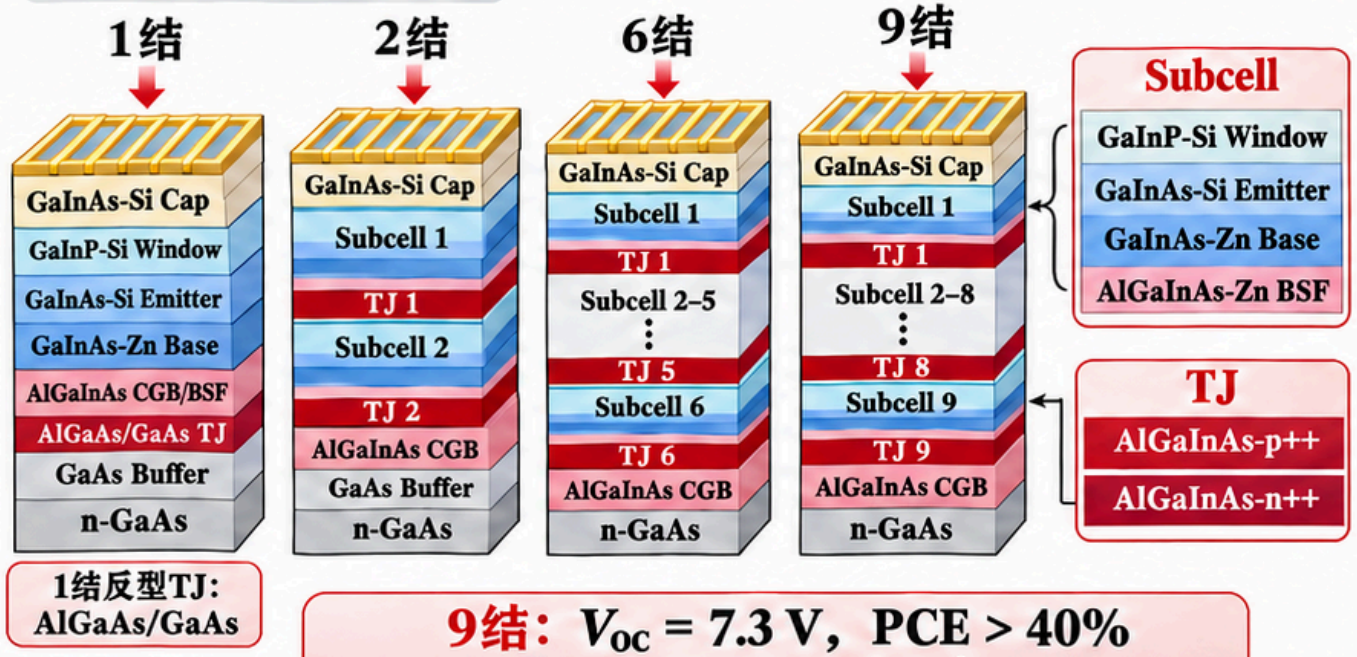
多结InGaAs激光光伏电池：结构设计与制备流程

01 多结结构设计

GaAs基 $In_{0.22}Ga_{0.78}As$

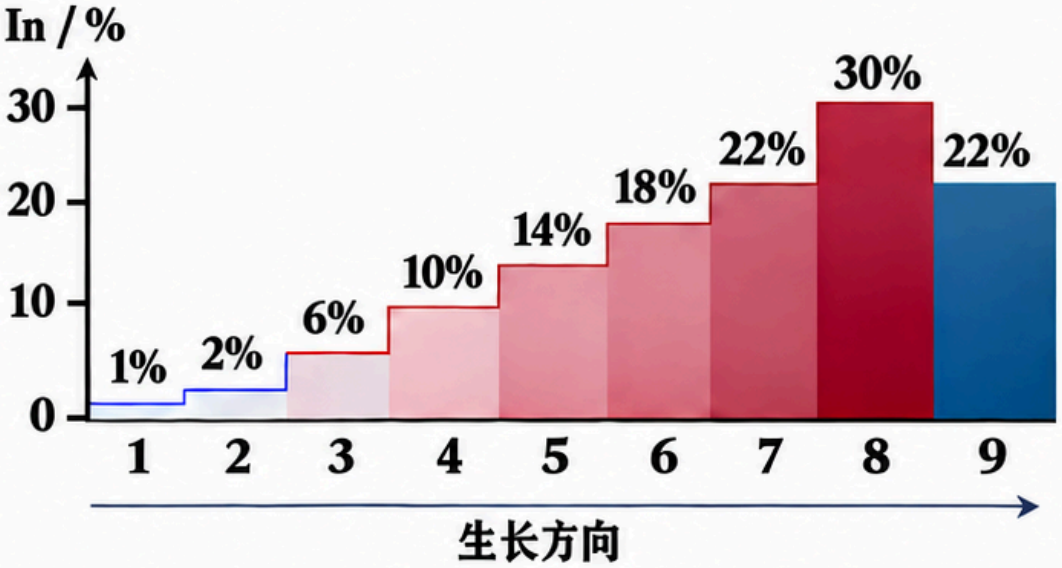


1结反型TJ：AlGaAs/GaAs

9结：V_{OC} = 7.3 V，PCE > 40%
1064 nm · 3.6 W/cm²

02 九级阶梯缓冲层

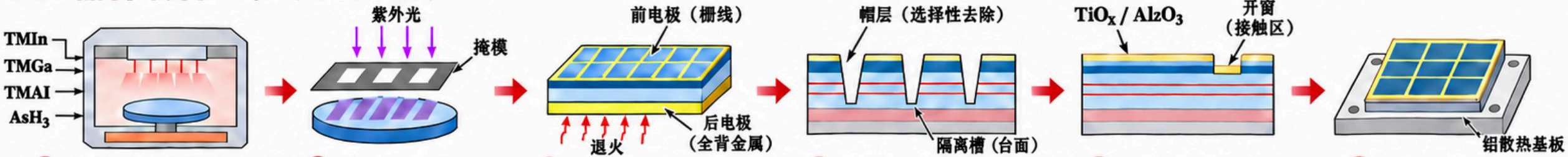
AlGaInAs · In组分



第8级：30%过冲

第9级：22%回调

03 器件制备工序（综合示意）



① 清洗 / MOCVD　② 光刻图形化　③ 前后电极 / 退火　④ 隔离槽 / 帽层腐蚀　⑤ 减反膜 / 开窗　⑥ 划片 / 封装

依据三篇论文及补充9结资料综合；结构非厚度比例。